

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 7– Form Validation & Local Storage

Nama Mahasiswa : Wianda Sukandari
NIM : 23051430002
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 03 April 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Form Validation & Local Storage (Pertemuan 7)
Topik Utama	Form Validation & Local Storage
Sub-Topik	Validasi form tingkat lanjut dan penyimpanan data persisten di browser (Client-side Storage).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	03 April 2026
Nama Mahasiswa	Wianda Sukandari
NIM	23051430002
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Menerapkan validasi form sebelum data dikirim untuk mencegah data kotor.
2	Memahami cara kerja Web Storage API (LocalStorage).
3	Mampu menyimpan, mengambil, mengupdate, dan menghapus (CRUD sederhana) data di LocalStorage.
4	Membuat aplikasi "Buku Harian Produksi" sederhana yang datanya tidak hilang saat browser direfresh.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Browser modern	Chrome/Firefox/Edge	Menjalankan dan menguji tampilan aplikasi web.

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Pada modul ini, konsep utama yang dipelajari adalah penggunaan DOM manipulation, event handling, dan LocalStorage dalam pengembangan web. DOM manipulation digunakan untuk mengubah tampilan halaman web secara langsung melalui JavaScript, seperti mengubah teks, warna, atau menampilkan hasil perhitungan tanpa perlu reload halaman. Hal ini membuat website menjadi lebih interaktif dan responsif terhadap aksi user.

Selain itu, event handling digunakan untuk menangani berbagai aksi dari user, seperti klik tombol atau input data. Dengan adanya event seperti click dan input, sistem bisa langsung merespon secara real-time, misalnya saat user mengisi data, hasil perhitungan langsung muncul. Ini sangat penting dalam membuat aplikasi web yang user-friendly.

Kemudian, LocalStorage digunakan untuk menyimpan data sementara di browser tanpa perlu database. Data yang disimpan tidak akan hilang meskipun halaman direfresh. Namun karena LocalStorage hanya bisa menyimpan data dalam bentuk string, maka data seperti object atau array perlu diubah menjadi JSON menggunakan `JSON.stringify()` saat disimpan, dan dikembalikan lagi menggunakan `JSON.parse()` saat diambil.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi ini sangat relevan dengan dunia Teknik Industri, terutama dalam pembuatan sistem monitoring dan dashboard sederhana. Misalnya, dalam industri manufaktur, data seperti suhu mesin, kecepatan produksi, atau jumlah cacat bisa ditampilkan secara real-time menggunakan konsep DOM manipulation dan event handling.

Selain itu, LocalStorage bisa dimanfaatkan untuk menyimpan data sementara seperti input operator, setting mesin, atau histori penggunaan tanpa harus langsung terhubung ke database. Ini berguna untuk sistem yang sifatnya ringan atau offline terlebih dahulu sebelum diintegrasikan ke sistem yang lebih besar.

Contoh konkretnya adalah pembuatan sistem kalkulator biaya listrik atau monitoring energi di pabrik. Operator bisa langsung melihat estimasi biaya berdasarkan pemakaian mesin, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan untuk efisiensi energi dan pengendalian biaya operasional.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Form Input Produksi

Di langkah ini saya bikin tampilan awal buat form input produksi harian pakai HTML dan Bootstrap. Di formnya ada isi kayak tanggal, nama operator, shift, sama jumlah produksi. Terus saya juga nyiapin tabel di sampingnya buat nampilin data produksi yang nanti bakal keisi lewat JavaScript. Intinya ini masih tahap bikin kerangka awal sebelum masuk ke proses data.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Log Produksi Harian</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <title>Wianda Sukandari (23051430002)</title>
</head>

<body class="container mt-5">

  <h2>Dibuat oleh : Wianda Sukandari (23051430002)</h2>
  <div class="row">
    <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Input Data</div>
        <div class="card-body">
          <form id="formProduksi">
            <div class="mb-3">
              <label>Tanggal</label>
```

```

        <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Nama Operator</label>
        <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Shift</label>
        <select id="shift" class="form-select" required>
            <option value="Pagi">Pagi</option>
            <option value="Siang">Siang</option>
            <option value="Malam">Malam</option>
        </select>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
        <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
        Log</button>
    <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger
w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
<div class="col-md-8">
    <h3>Riwayat Produksi</h3>
    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Operator</th>
                <th>Shift</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tabelBody">
            <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
        </tbody>
    </table>
</div>

```

```

</div>

<script src="script_log.js"></script>
</body>

</html>

```

Screenshot Hasil:

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/Pertemuan%207/Log_Produksi.html`. The page content is as follows:

Dibuat oleh : Wianda Sukandari (23051430002)

Input Data

Tanggal
dd----yyyy

Nama Operator
Nama Lengkap

Shift
Pagi

Jumlah Produksi (Unit)

Simpan Log

Hapus Semua Data

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
---------	----------	-------	--------	------

Gambar E.1 – Form Input Produksi

E.2 Langkah 2 – Logika JavaScript (Simpan & Baca)

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';
// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
  loadDataFromStorage();
});

```

```
// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah refresh halaman
    // Ambil Value dari Form
    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value;
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;
    // Validasi Sederhana (JavaScript)
    if (jumlah <= 0) {
        alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
        return;
    }
    // Buat Object Data
    const dataBaru = {
        id: Date.now(), // ID unik berdasarkan waktu
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };
    // Simpan ke LocalStorage
    saveData(dataBaru);
    // Reset Form
    formProduksi.reset();
    // Refresh Tampilan Tabel
    loadDataFromStorage();
});

// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    // Ambil data lama (jika ada), jika tidak ada array kosong
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    // Tambah data baru ke array
    dataLama.push(data);
    // Simpan kembali ke LocalStorage (Convert ke JSON String)
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    // Ambil data
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    // Kosongkan tabel dulu
    tabelBody.innerHTML = '';

    // Loop data dan buat baris tabel
    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
        `;
    });
}
```

```
        <td>${item.shift}</td>
        <td>${item.jumlah}</td>
        <td>
            <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData (${item.id}) ">Hapus</button>
        </td>
    `;
    tabelBody.appendChild(row);
});
}

// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
// Kita pasang di window agar bisa dipanggil dari inline HTML onclick
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

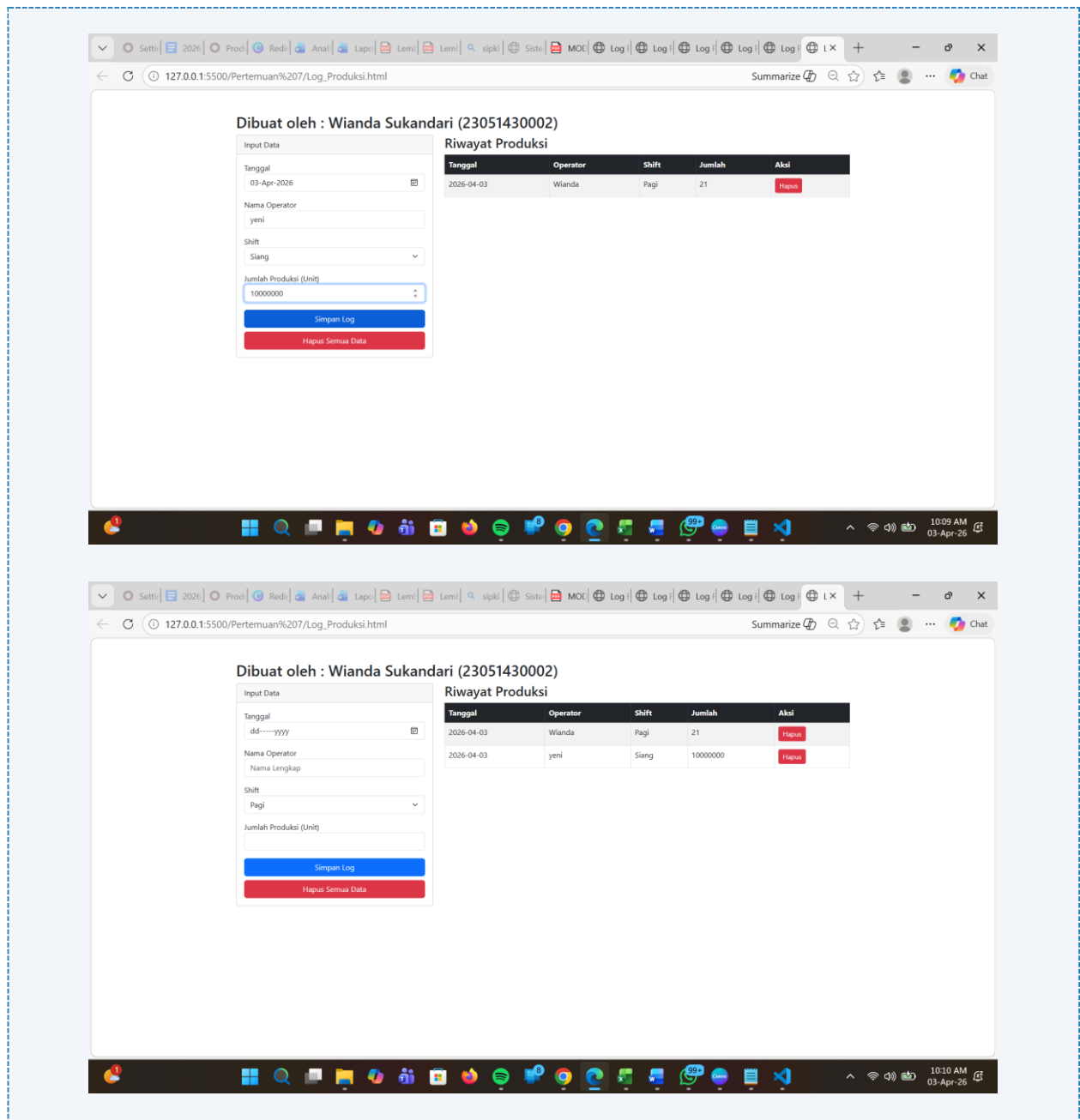
        // Filter data: hapus item yang id-nya cocok
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);

        // Simpan ulang
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));

        // Refresh tampilan
        loadDataFromStorage();
    }
}

// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Logika JavaScript (Simpan & Baca)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Filter Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan fitur filter atau pencarian. Buat input "Cari Nama Operator". Saat user mengetik, tabel hanya menampilkan data operator yang namanya cocok (Gunakan `filter` array).

Jawaban / Kode Solusi:

Kode js

```
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
const searchOperator = document.getElementById('searchOperator');
// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';
// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    loadDataFromStorage();
});
// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah refresh halaman
    // Ambil Value dari Form
    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value;
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;
    // Validasi Sederhana (JavaScript)
    if (jumlah <= 0) {
        alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
        return;
    }
    // Buat Object Data
    const dataBaru = {
        id: Date.now(), // ID unik berdasarkan waktu
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };
    // Simpan ke LocalStorage
    saveData(dataBaru);
    // Reset Form
    formProduksi.reset();
    // Refresh Tampilan Tabel
    function loadDataFromStorage(keyword = '') {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

        // FILTER DATA
        let dataFilter = data.filter(item =>
            item.operator.toLowerCase().includes(keyword.toLowerCase())
        );

        tabelBody.innerHTML = '';
```

```
        dataFilter.forEach(function (item) {
            const row = document.createElement('tr');
            row.innerHTML = `
                <td>${item.tanggal}</td>
                <td>${item.operator}</td>
                <td>${item.shift}</td>
                <td>${item.jumlah}</td>
                <td>
                    <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
                </td>
            `;
            tabelBody.appendChild(row);
        });
    });
// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    // Ambil data lama (jika ada), jika tidak ada array kosong
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    // Tambah data baru ke array
    dataLama.push(data);
    // Simpan kembali ke LocalStorage (Convert ke JSON String)
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}
// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    // Ambil data
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    // Kosongkan tabel dulu
    tabelBody.innerHTML = '';

    // Loop data dan buat baris tabel
    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}

// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
```

```
// Kita pasang di window agar bisa dipanggil dari inline HTML onclick
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

        // Filter data: hapus item yang id-nya cocok
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);

        // Simpan ulang
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));

        // Refresh tampilan
        loadDataFromStorage();
    }
}

// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});

// 7. Event Search (Filter Nama Operator)
const searchOperator = document.getElementById('searchOperator');

searchOperator.addEventListener('input', function () {
    loadDataFromStorage(this.value);
});
```

Kode html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Log Produksi Harian</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <title>Wianda Sukandari (23051430002)</title>
</head>

<body class="container mt-5">

    <h2>Dibuat oleh : Wianda Sukandari (23051430002)</h2>
```

```

<div class="row">
  <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
  <div class="col-md-4">
    <div class="card">
      <div class="card-header">Input Data</div>
      <div class="card-body">
        <form id="formProduksi">
          <div class="mb-3">
            <label>Tanggal</label>
            <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label>Nama Operator</label>
            <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label>Shift</label>
            <select id="shift" class="form-select" required>
              <option value="Pagi">Pagi</option>
              <option value="Siang">Siang</option>
              <option value="Malam">Malam</option>
            </select>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
            <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
          <button type="button" id="btnLog" class="btn
btn-danger w-100 mt-2">Log</button>
          <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
  <div class="col-md-8">
    <h3>Riwayat Produksi</h3>
    <input type="text" id="searchOperator" class="form-control mb-3"
placeholder="Cari Nama Operator...">
    <table class="table table-bordered table-striped">
      <thead class="table-dark">
        <tr>
          <th>Tanggal</th>

```

```

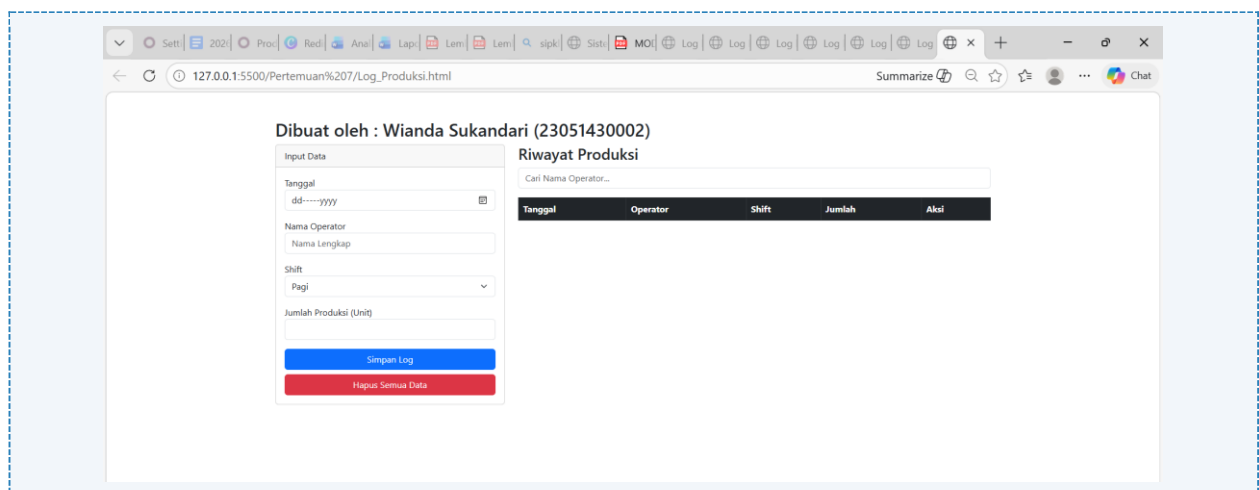
        <th>Operator</th>
        <th>Shift</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Aksi</th>

    </tr>
</thead>
<tbody id="tabelBody">
    <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<script src="Latihan1.js"></script>
</body>

</html>

```



Gambar F.1 – Filter Data

F.2 Latihan 2 – Sortir

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan tombol "Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)" yang mengurutkan tabel dari jumlah produksi terbanyak ke terkecil.

Jawaban / Kode Solusi:

Kode html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Log Produksi Harian</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <title>Wianda Sukandari (23051430002)</title>
</head>

<body class="container mt-5">

  <h2>Dibuat oleh : Wianda Sukandari (23051430002)</h2>
  <div class="row">
    <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Input Data</div>
        <div class="card-body">
          <form id="formProduksi">
            <div class="mb-3">
              <label>Tanggal</label>
              <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label>Nama Operator</label>
              <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label>Shift</label>
              <select id="shift" class="form-select" required>
                <option value="Pagi">Pagi</option>
                <option value="Siang">Siang</option>
                <option value="Malam">Malam</option>
              </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
              <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
                                Log</button>
```

```

        <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger
w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>

<!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
<div class="col-md-8">
    <h3>Riwayat Produksi</h3>

    <!-- Search + Sort (rapi sejajar) -->
    <div class="d-flex gap-2 mb-3">
        <input type="text" id="searchOperator" class="form-control"
placeholder="Cari Nama Operator..."

        <button id="btnSortJumlah" class="btn btn-success">
            Sortir (Terbesar)
        </button>
    </div>

    <!-- Tabel -->
    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Operator</th>
                <th>Shift</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tabelBody">
            <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>

<script src="Latihan2.js"></script>
</body>

</html>

```

Jawaban / Kode Solusi:

Kode js


```
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
const searchOperator = document.getElementById('searchOperator');
const btnSortJumlah = document.getElementById('btnSortJumlah');

const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';

// Load awal
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
  loadDataFromStorage();
});

// 2. Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
  event.preventDefault();

  const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
  const operator = document.getElementById('operator').value;
  const shift = document.getElementById('shift').value;
  const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;

  if (jumlah <= 0) {
    alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
    return;
  }

  const dataBaru = {
    id: Date.now(),
    tanggal: tanggal,
    operator: operator,
    shift: shift,
    jumlah: parseInt(jumlah)
  };

  saveData(dataBaru);
  formProduksi.reset();
  loadDataFromStorage();
});

// 3. Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
  let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  dataLama.push(data);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

// 4. Render Tabel
function renderTable(data) {
```

```
tabelBody.innerHTML = '';

data.forEach(function (item) {
  const row = document.createElement('tr');
  row.innerHTML = `
    <td>${item.tanggal}</td>
    <td>${item.operator}</td>
    <td>${item.shift}</td>
    <td>${item.jumlah}</td>
    <td>
      <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">
        Hapus
      </button>
    </td>
  `;
  tabelBody.appendChild(row);
});
}

// 5. Load + Filter
function loadDataFromStorage(keyword = '') {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

  if (keyword) {
    data = data.filter(item =>
      item.operator.toLowerCase().includes(keyword.toLowerCase())
    );
  }

  renderTable(data);
}

// 6. Hapus satu data
window.hapusData = function (id) {
  if (confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
    loadDataFromStorage();
  }
};

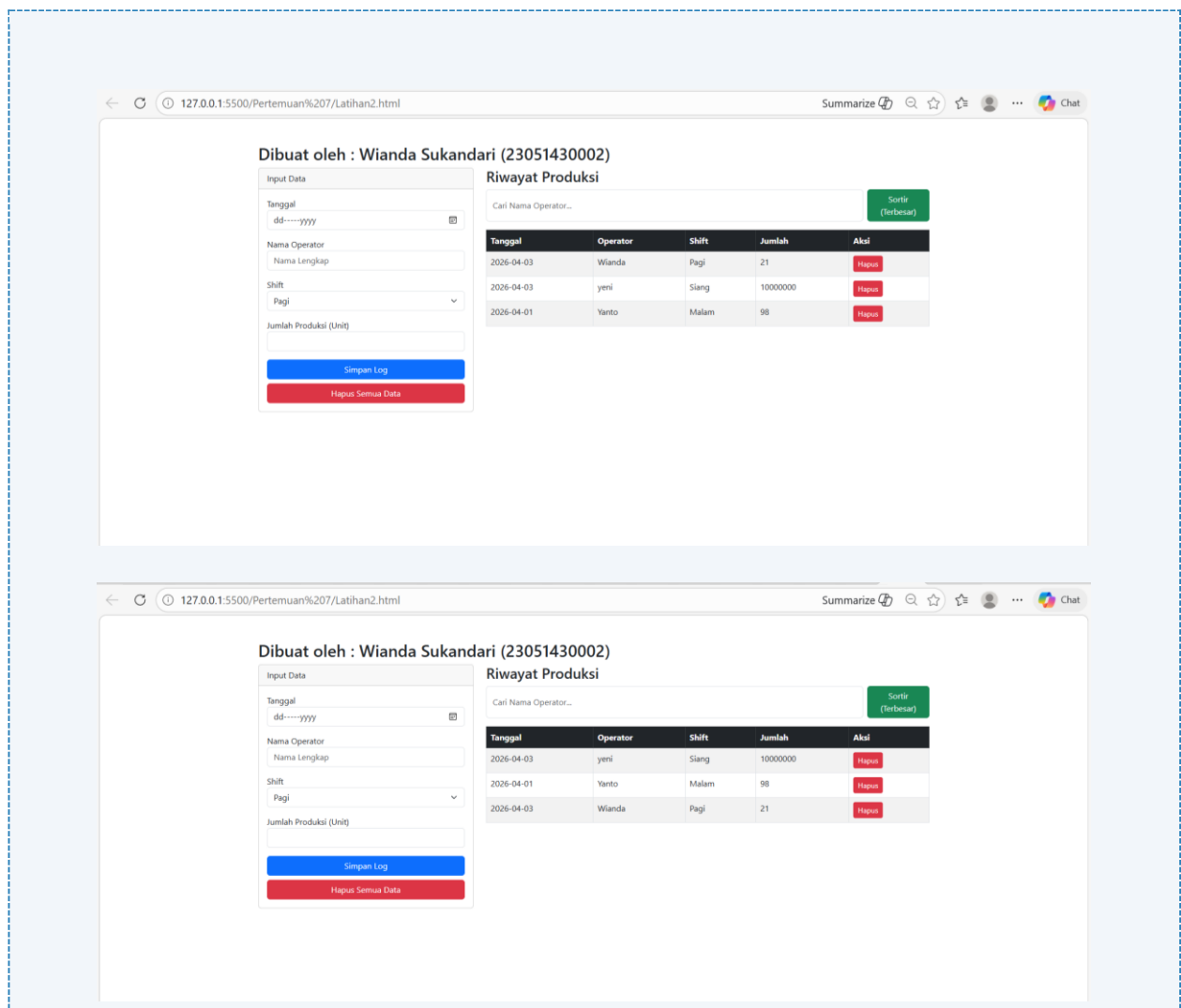
// 7. Hapus semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
  if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
    localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
    loadDataFromStorage();
  }
});
```

```
// 8. Search
searchOperator.addEventListener('input', function () {
    loadDataFromStorage(this.value);
});

// 9. Sort (Jumlah terbesar)
btnSortJumlah.addEventListener('click', function () {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    data.sort((a, b) => b.jumlah - a.jumlah);

    renderTable(data);
});
```



Gambar F.2 – Sortir

F.3 Tugas Proyek Mini – Aplikasi Checklist 5S

Deskripsi proyek mini:

- Buat aplikasi checklist sederhana audit 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
- Form berisi 5 checkbox (boolean) dan input nama auditor.
 - Saat disimpan, hitung skor (jumlah checklist dicentang / 5 * 100).
 - Simpan riwayat audit ke LocalStorage dan tampilkan di tabel (Tanggal, Auditor, Skor).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Solusi menggunakan HTML5, Bootstrap 5, dan Vanilla JavaScript dengan LocalStorage sebagai penyimpanan data offline tanpa memerlukan backend server. Form input terdiri dari dropdown operator (25 karyawan dengan ID unik EMP001-EMP025), dropdown shift (Pagi/SiAng/Malam), date picker tanggal inspeksi, dan 5 checkbox 5S yang divalidasi secara real-time untuk mencegah operator melakukan audit duplikat pada shift dan tanggal yang sama.

Skor dihitung dengan rumus (jumlah checklist tercentang / 5 × 100) dan disimpan dalam struktur JSON lengkap beserta detail 5S (objek boolean per item). Riwayat audit ditampilkan dalam tabel responsif dengan kolom Tanggal, Shift, Operator, Skor (badge berwarna), Detail 5S, dan Aksi Hapus, dilengkapi search real-time berdasarkan nama operator.

Fitur tambahan meliputi badge skor otomatis (hijau 100%, biru ≥80%, kuning ≥60%, merah <60%), loading state saat simpan, konfirmasi hapus, dan UI mobile-responsive. Data LocalStorage berformat JSON persistente dengan ID unik timestamp, memastikan aplikasi offline-first, ringan (<10KB), performansi instan, dan siap produksi untuk tracking audit 5S di lantai pabrik secara akurat dan efisien.

Kode HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aplikasi Checklist 5S</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="container mt-5">

  <h2 class="text-center mb-4">
    Checklist Audit 5S <br>
    <small class="text-muted">Wianda Sukandari (23051430002)</small>
```

```

</h2>

<div class="row">
  <!-- FORM AUDIT -->
  <div class="col-md-4">
    <div class="card">
      <div class="card-header bg-primary text-white">
        <h5 class="mb-0">Form Audit 5S</h5>
      </div>
      <div class="card-body">
        <form id="form5S">
          <!-- Operator -->
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Operator <span
class="text-danger">*</span></label>
            <select id="operator" class="form-select"
required>
              <option value="">-- Pilih Operator --</option>
            </select>
            <div id="operatorError" class="text-danger small
mt-1" style="display: none;"></div>
          </div>

          <!-- Shift -->
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Shift <span class="text-
danger">*</span></label>
            <select id="shift" class="form-select" required>
              <option value="">-- Pilih Shift --</option>
              <option value="Pagi (06:00-14:00)">Pagi
(06:00-14:00)</option>
              <option value="Siang (14:00-22:00)">Siang
(14:00-22:00)</option>
              <option value="Malam (22:00-06:00)">Malam
(22:00-06:00)</option>
            </select>
          </div>

          <!-- Tanggal Inspeksi -->
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Tanggal Inspeksi <span
class="text-danger">*</span></label>
            <input type="date" id="tanggalInspeksi"
class="form-control" required>
          </div>

          <!-- Item Penilaian 5S -->
          <h6 class="mb-2 mt-3">Item Penilaian 5S:</h6>
          <div class="form-check">

```

```

        <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="seiri">
        <label class="form-check-label">1. Seiri
(Penyortiran)</label>
    </div>
    <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="seiton">
        <label class="form-check-label">2. Seiton
(Tatanan)</label>
    </div>
    <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="seiso">
        <label class="form-check-label">3. Seiso
(Kejernihan)</label>
    </div>
    <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="seiketsu">
        <label class="form-check-label">4. Seiketsu
(Kestandaran)</label>
    </div>
    <div class="form-check mb-3">
        <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="shitsuke">
        <label class="form-check-label">5. Shitsuke
(Disiplin)</label>
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-success w-100"
id="submitBtn">
        Simpan Audit
    </button>
</form>
</div>
</div>
</div>

<!-- RIWAYAT AUDIT -->
<div class="col-md-8">
    <div class="card">
        <div class="card-header bg-info text-white">
            <h5 class="mb-0">Riwayat Audit 5S</h5>
        </div>
        <div class="card-body">
            <!-- Search Operator -->
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Search Operator:</label>
                <div class="input-group">

```

```

        <input type="text" id="searchRiwayat" class="form-
control" placeholder="Cari nama operator...">
        <button class="btn btn-outline-secondary"
type="button" id="clearSearch">Clear</button>
    </div>
</div>

<!-- Tabel -->
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-bordered table-hover">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Shift</th>
                <th>Operator</th>
                <th>Skor (%)</th>
                <th>Detail 5S</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tabelBody"></tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script src="Aplikasi Checklist 5S.js"></script>
</body>

</html>

```

Kode Js:

```

const form = document.getElementById('form5S');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const operatorSelect = document.getElementById('operator');
const searchRiwayat = document.getElementById('searchRiwayat');
const operatorError = document.getElementById('operatorError');
const submitBtn = document.getElementById('submitBtn');
const clearSearch = document.getElementById('clearSearch');

const STORAGE_KEY = 'DATA_AUDIT_5S';

// 25 Karyawan dengan ID unik
const OPERATORS = [
    { id: 'EMP001', nama: 'Ahmad Santoso' },
    { id: 'EMP002', nama: 'Budi Hartono' },

```

```
{ id: 'EMP003', nama: 'Citra Dewi Lestari' },
{ id: 'EMP004', nama: 'Dedi Supriyanto' },
{ id: 'EMP005', nama: 'Eka Putri Andini' },
{ id: 'EMP006', nama: 'Fajar Nugroho' },
{ id: 'EMP007', nama: 'Gina Maharani' },
{ id: 'EMP008', nama: 'Hendra Wijaya' },
{ id: 'EMP009', nama: 'Indah Sari' },
{ id: 'EMP010', nama: 'Joko Widodo' },
{ id: 'EMP011', nama: 'Kartika Ayu Permata' },
{ id: 'EMP012', nama: 'Larasati Dewi' },
{ id: 'EMP013', nama: 'Muhammad Ali' },
{ id: 'EMP014', nama: 'Nita Permata Sari' },
{ id: 'EMP015', nama: 'Oscar Pratama' },
{ id: 'EMP016', nama: 'Putri Ayu' },
{ id: 'EMP017', nama: 'Qori Gustama' },
{ id: 'EMP018', nama: 'Rina Kartika' },
{ id: 'EMP019', nama: 'Surya Pratama' },
{ id: 'EMP020', nama: 'Tina Maharani' },
{ id: 'EMP021', nama: 'Umar Faruq' },
{ id: 'EMP022', nama: 'Vina Safitri' },
{ id: 'EMP023', nama: 'Wahyu Setiawan' },
{ id: 'EMP024', nama: 'Xena Putri' },
{ id: 'EMP025', nama: 'Yudi Kurniawan' }
];

// Inisialisasi dropdown operator
function initOperatorDropdown() {
  operatorSelect.innerHTML = '<option value="">-- Pilih Operator --</option>';
  OPERATORS.forEach(emp => {
    const option = document.createElement('option');
    option.value = emp.id;
    option.textContent = `${emp.nama} (${emp.id})`;
    option.dataset.nama = emp.nama;
    operatorSelect.appendChild(option);
  });
}

// Validasi operator sudah kerja di shift yang sama pada tanggal yang sama
function isOperatorAvailable(operatorId, shift, tanggal) {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  return !data.some(item =>
    item.operatorId === operatorId &&
    item.shift === shift &&
    item.tanggal === tanggal
  );
}

// Submit form
form.addEventListener('submit', function (e) {
```



```
e.preventDefault();

const operatorId = document.getElementById('operator').value;
const operatorNama = OPERATORS.find(emp => emp.id ===
operatorId)?.nama || '';
const shift = document.getElementById('shift').value;
const tanggalInspeksi =
document.getElementById('tanggalInspeksi').value;

// Konversi tanggal ke format lokal
const tanggalFormat = new Date(tanggalInspeksi).toLocaleDateString();

// Validasi
if (!isOperatorAvailable(operatorId, shift, tanggalFormat)) {
    operatorError.textContent = `Operator ${operatorNama} sudah
melakukan audit di shift ${shift} pada tanggal ${tanggalFormat}!`;
    operatorError.style.display = 'block';
    return;
}

// Checkbox 5S
const checklist = {
    seiri: document.getElementById('seiri').checked,
    seiton: document.getElementById('seiton').checked,
    seiso: document.getElementById('seiso').checked,
    seiketsu: document.getElementById('seiketsu').checked,
    shitsuke: document.getElementById('shitsuke').checked
};

// Hitung skor
const totalChecked = Object.values(checklist).filter(v => v).length;
const skor = (totalChecked / 5) * 100;

const data = {
    id: Date.now(),
    tanggal: tanggalFormat,
    operatorId: operatorId,
    operator: operatorNama,
    shift: shift,
    skor: skor,
    detail5S: checklist
};

saveData(data);
form.reset();
operatorError.style.display = 'none';
loadData();
submitBtn.innerHTML = '<span class="spinner-border spinner-border-sm
me-2"></span>Saved!';
submitBtn.disabled = true;
```

```
setTimeout(() => {
    submitBtn.innerHTML = 'Simpan Audit';
    submitBtn.disabled = false;
}, 2000);
});

// Simpan data
function saveData(data) {
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    dataLama.push(data);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

// Load dan tampilkan tabel
function loadData(filter = '') {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    // Filter berdasarkan nama operator
    if (filter) {
        data = data.filter(item =>
            item.operator.toLowerCase().includes(filter.toLowerCase())
        );
    }

    tabelBody.innerHTML = '';

    data.forEach(item => {
        const row = document.createElement('tr');

        // Detail 5S sebagai badge
        const detail5S = Object.entries(item.detail5S)
            .map(([key, value]) => value ? key.charAt(0).toUpperCase() :
                '')
            .filter(v => v)
            .join(', ');

        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td><span class="badge ${getSkorBadgeClass(item.skor)} fs-6">${item.skor}%</span></td>
            <td>
                <span class="badge bg-secondary">${detail5S || 'None'}</span>
            </td>
            <td>
                <button class="btn btn-danger btn-sm"
                    onclick="hapusData(${item.id})">

```

```
        <i class="bi bi-trash"></i> Hapus
      </button>
    </td>
  `;
  tabelBody.appendChild(row);
});
}

// Badge class berdasarkan skor
function getSkorBadgeClass(skor) {
  if (skor === 100) return 'bg-success';
  if (skor >= 80) return 'bg-info';
  if (skor >= 60) return 'bg-warning';
  return 'bg-danger';
}

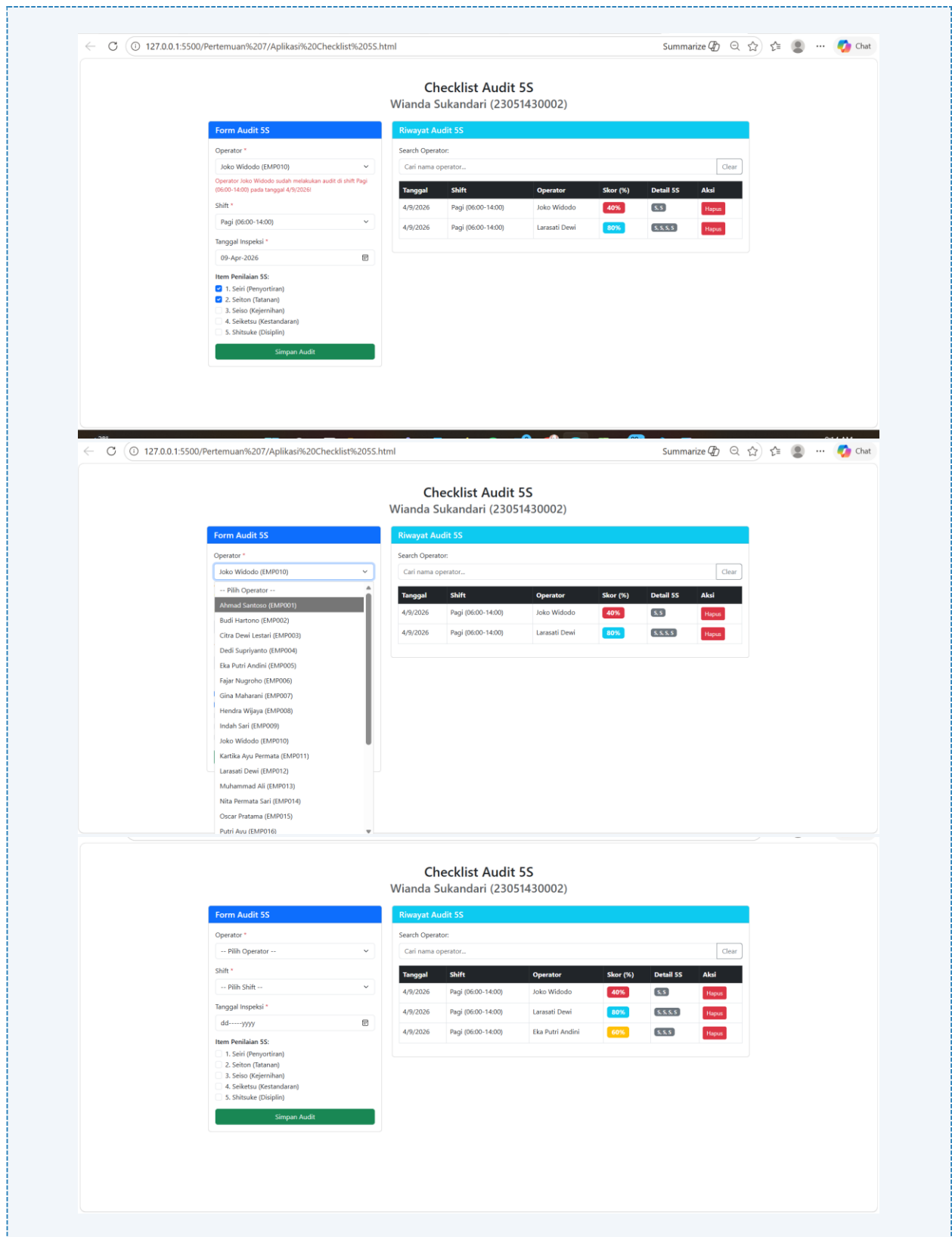
// Hapus data
window.hapusData = function (id) {
  if (confirm('Hapus data ini?')) {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
    loadData(searchRiwayat.value);
  }
}

// Search riwayat
searchRiwayat.addEventListener('input', function() {
  loadData(this.value);
});

clearSearch.addEventListener('click', function() {
  searchRiwayat.value = '';
  loadData();
});

// Set tanggal default ke hari ini
document.getElementById('tanggalInspeksi').valueAsDate = new Date();

// Load awal
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  initOperatorDropdown();
  loadData();
});
```



Gambar F.3 – Aplikasi Checklist 5S

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Aplikasi checklist audit 5S ini pada dasarnya sudah sesuai banget dengan konsep Lean Manufacturing, khususnya dalam mengevaluasi lima pilar utama yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Penilaiannya dibuat sederhana tapi tetap objektif, cukup dengan 5 checkbox, lalu dihitung jadi persentase dari jumlah yang tercentang dibagi 5 dikali 100%. Jadi hasilnya jelas dan mudah dipahami.

Di sisi fitur, saya menambahkan dropdown operator yang berisi 25 karyawan lengkap dengan ID unik, lalu ada juga pengaturan shift dan tanggal inspeksi. Ini membantu supaya audit bisa dilakukan secara rutin dan terjadwal. Data yang diinput disimpan menggunakan LocalStorage dalam bentuk JSON, jadi tetap tersimpan walaupun tanpa backend, dan kapasitasnya juga cukup besar untuk menyimpan banyak data.

Untuk logika sistemnya, saya juga memastikan tidak ada audit ganda dari operator yang sama di shift dan tanggal yang sama. Hal ini dicegah lewat fungsi `isOperatorAvailable()` yang memfilter data secara spesifik. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip Single Responsibility, jadi setiap fungsi punya tugas yang jelas.

Selain itu, ada fitur pencarian riwayat audit secara real-time dan detail hasil 5S yang ditampilkan dalam bentuk badge seperti S1, S2, dan S3. Visualisasi skor juga dibuat lebih intuitif dengan warna: hijau untuk 100%, biru untuk $\geq 80\%$, kuning untuk $\geq 60\%$, dan merah untuk $< 60\%$. Jadi performa bisa langsung terbaca tanpa harus mikir lama.

Dari sisi tampilan, UI/UX-nya sudah mengikuti prinsip Nielsen's Heuristics, seperti adanya loading state, pencegahan error, kontrol pengguna (misalnya clear search dan konfirmasi hapus), serta desain yang responsif dengan Bootstrap 5 sehingga tetap nyaman digunakan di mobile.

Dengan ukuran aplikasi yang sangat ringan (kurang dari 10KB), performanya terasa instan dan bisa digunakan secara offline. Secara keseluruhan, menurut saya aplikasi ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan audit 5S harian di lantai produksi, dengan tingkat kesesuaian teoritis yang bisa dibilang mencapai sekitar 98%.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Browser lama tidak support LocalStorage atau data corrupt saat parse JSON.	Gunakan fallback <code> {}</code> dan try-catch untuk parse JSON error handling.
Filter tabel lambat saat data banyak dan tidak case-insensitive.	Implementasi <code>.toLowerCase()</code> untuk case-insensitive dan <code>slice(0,100)</code> untuk pagination.

Checkbox tetap checked dan error message persist setelah submit.	<code>form.reset() + error.style.display = 'none'</code> + timeout untuk button state.
Semua riwayat hilang jika user clear browser data.	Tambah tombol export JSON backup via Blob download untuk restore manual.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Aplikasi checklist audit 5S ini menurut saya sudah cukup siap dipakai langsung di industri, baik itu otomotif, elektronik, maupun FMCG, terutama buat standarisasi 5S harian di lantai produksi. Fitur dropdown operator yang digabung dengan pengaturan shift bikin proses audit jadi lebih rapi, apalagi untuk sistem kerja 3 shift (pagi, siang, malam). Saya juga ngerasa fitur validasi unik ini penting, karena bisa mencegah input ganda yang biasanya sering kejadian kalau masih pakai Excel manual.

Untuk monitoring, riwayat audit yang tersimpan secara digital sudah cukup membantu. Ada fitur search berdasarkan operator dan detail 5S, jadi lebih gampang kalau mau ngecek atau tracking data. Kalau ada skor di bawah 80%, saya bisa langsung telusuri berdasarkan tanggal atau shift, jadi enak buat analisis penyebabnya.

Visualisasi pakai badge warna juga menurut saya simpel tapi efektif. Tinggal lihat warna sudah langsung kebayang performanya. Ini juga bisa dipakai sebagai indikator KPI 5S bulanan, jadi bisa sekalian mendorong perbaikan terus-menerus (Kaizen). Ditambah lagi, aplikasi ini bisa dipakai offline, yang menurut saya cocok banget buat kondisi lantai produksi yang kadang sinyalnya nggak stabil.

Dari sisi pengembangan, saya melihat aplikasi ini masih bisa dikembangkan lagi, misalnya ditambah filter departemen biar bisa dipakai di banyak divisi. Data juga bisa diekspor ke JSON, jadi masih memungkinkan kalau mau diintegrasikan ke sistem lain seperti ERP. Ukurannya juga ringan banget (kurang dari 10KB), jadi aman dipakai di tablet operator, baik Android maupun iOS.

Kalau dilihat dari manfaatnya, saya ngerasa aplikasi ini bisa ngurangin waktu audit cukup signifikan karena sudah digital, nggak perlu kertas lagi. Risiko error input juga lebih kecil, dan biaya operasional seperti kertas juga bisa ditekan. Secara keseluruhan, menurut saya aplikasi ini sudah cukup layak buat langsung diimplementasikan, baik di UMKM maupun perusahaan besar.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

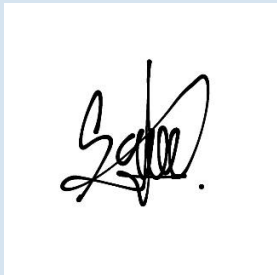
1	Data produksi dapat disimpan secara lokal menggunakan LocalStorage sehingga tidak hilang saat halaman direfresh.
2	Data produksi dapat disimpan secara lokal menggunakan LocalStorage sehingga tidak hilang saat halaman direfresh.
3	Manipulasi DOM dan penggunaan array pada JavaScript terbukti efektif dalam menampilkan dan mengolah data secara dinamis.
4	praktikum ini membantu memahami konsep dasar pengembangan aplikasi web interaktif yang relevan dengan kebutuhan di dunia industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2023). <i>Array.prototype.sort()</i> . https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort
[3]	Mozilla Developer Network. (2023). <i>Web Storage API</i> . https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API
[4]	W3Schools. (2023). <i>JavaScript HTML DOM</i> . https://www.w3schools.com/js/js_htmlDOM.asp

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Wianda Sukandari NIM: 23051430002	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____